

# Arkusz zmian

---

**Projekt:** Gra 2D Flappy Bird w C++/Qt 6

**Przedmiot:** Programowanie II - C++ obiektowy

**Prowadzacy:** dr inż. Marcin Sobota

**Uczelnia:** Politechnika Śląska, Wydział RMS

**Semestr:** 2025/2026, sem. 2

**Grupa:** Olaf Rysiewicz, Dawid Skatula, Szymon Panek

## Inicjalizacja projektu (26.04.2026)

### Dodano

- \* Szkielet projektu: CMakeLists.txt i pusty main.cpp
- \* Formularz zgłoszenia projektu (wyslany na platforme)
- \* Arkusz wstępny z zaplanowaną architekturą klas
- \* Podstawowa struktura katalogów

### Decyzje projektowe

- \* Wybrano QWidget + QPainter + QTimer (zamiast QGraphicsScene - zbyt skomplikowane)
  - \* Grafika w pełni rysowana kodem (bez plików PNG/SVG)
  - \* Surowe wskaźniki + ręczny delete - bardziej edukacyjnie
- 

## Pierwsza wersja klas i okno Qt (03.05.2026)

### Dodano

- \* Klasa GameObject (abstrakcyjna, draw() i update() czysto wirtualne)
  - \* Klasa Bird (konstruktor, podstawowa fizyka - grawitacja i skok)
  - \* Klasa Ground (statyczna, kolizja i rysowanie)
  - \* Klasa GameWindow dziedziczająca po QWidget
  - \* paintEvent() rysujący tło i ptaka; QTimer z interwałem 16 ms
- 

## Rury i petla gry (10.05.2026)

### Dodano

- \* Klasa Pipe z konstruktorem walidującym parametry (wyjątki)
- \* Klasa PipeFactory (wzorzec fabryki)
- \* Spawn rur co pipeSpawnEvery = 88 klatek (~1.4 sek.)
- \* Usuwanie rur wychodzących poza lewy brzeg ekranu
- \* Podstawowa detekcja kolizji

## **Zmieniono**

- \* Iteracja po rurach zamieniona na odwrotna (for i = size-1 ... >= 0)
  - \* Dodano update() na koncu gameLoop()
- 

## **Kolizje i wynik (17.05.2026)**

### **Dodano**

- \* Wynik wyświetlany w czasie rzeczywistym na gorze ekranu
- \* Zapis i wyświetlanie rekordu (bestScore)
- \* Stany gry: START, PLAYING, GAMEOVER
- \* Ekran startowy i konca gry

### **Zmieniono**

- \* Hitboxy rur dopasowane do wizualnego korpusu
  - \* Flaga passed w klasie Pipe - punkt naliczany dokładnie raz
  - \* Hitbox ptaka zmniejszony o margines 5 px z każdej strony
- 

## **Polishing i finalizacja (25.05.2026)**

### **Dodano / zmieniono**

- \* Ładniejszy rysunek ptaka (skrzydło, oko, dziób jako QPolygon)
- \* Chmury na tle nieba; gradient nieba (QLinearGradient)
- \* Efekt 3D rur (jasniejsza lewa krawędź)
- \* Obsługa klawisza Escape (zamknięcie okna)
- \* Nazwy autorów na ekranie startowym
- \* Ograniczenie maks. prędkości opadania ptaka (14 px/kl.)
- \* Stałe SCREEN\_WIDTH/HEIGHT/GROUND\_HEIGHT jako static const zamiast magic numbers
- \* Komentarze uzupełnione we wszystkich plikach